

PROPOSAL *PROJECT BASED LEARNING*

JADWALIN

Platform B2B Berbasis Web untuk Otomatisasi Penjadwalan Shift Kerja Karyawan



Nama Kelompok:

Muhammad Farras A. A. (244107060032)

Muhammad Yusuf (244107060161)

Neyza Ratu Anastasya (244107060119)

Umi Maharani (244107060045)

SIB 3C

PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

Sampul dan Identitas Tim

1.1. Judul Produk

JADWALIN: Platform B2B Berbasis Web untuk Otomatisasi Penjadwalan Shift Kerja Karyawan

Aplikasi web yang mengotomatisasi sebuah penjadwalan shift kerja berdasarkan ketersediaan waktu karyawan (availability management), mencegah bentrok jadwal, memfasilitasi pertukaran shift, dan mengotomatisasi rekapitulasi timesheet jam kerja

1.2. Identitas Tim

Nama	NIM	Peran
Muhammad Farras A.A	244107060032	Project Manager & Backend Developer
Muhammad Yusuf	244107060161	Database Designer & System Analyst
Neyza Ratu Anastasya	244107060119	UI/UX Designer & Technical Writer
Umi Maharani	244107060045	Full-Stack Developer & System Analyst

1.3. Mata Kuliah Terintegrasi dan Dosen Pengampu

Mata Kuliah	Dosen Pengampu	Kelas
Pemrograman Web Lanjut	Dian Hanifuddin Subhi, S.Kom., M.Kom	SIB 3C
Manajemen Proyek Sistem Informasi	Mahmud Yunus, S.Kom., M.Pd., M.T.	SIB 3C
Penjamin Mutu Perangkat Lunak	Usman Nurhasan, S.Kom., MT	SIB 3C

Ringkasan Eksekutif

Bisnis on site berskala menengah, seperti sektor pariwisata dan manufaktur, memiliki tingkat dinamika sumber daya manusia yang tinggi. Pada saat *high season* atau lonjakan target produksi, kebutuhan kuota staf per shift akan meningkat drastis. Masalah operasional muncul ketika fluktuasi kebutuhan jadwal ini berbenturan dengan ketersediaan waktu pribadi karyawan (seperti mahasiswa pekerja part-time atau jadwal cuti), yang berujung pada bentrok jadwal dan kekosongan operasional.

Jadwalin hadir sebagai platform B2B berbasis web yang mengotomatisasi penyusunan jadwal secara cerdas. Sistem ini menyaring ketersediaan karyawan, mengakomodasi dinamika operasional melalui fitur "Tukar Shift" dan "Open Shift", serta memastikan kepatuhan terhadap batas maksimal jam kerja/lembur yang diatur perusahaan. Seluruh data kehadiran tervalidasi secara otomatis dan diakumulasikan menjadi laporan rekapitulasi total jam kerja (reguler dan lembur) guna menggantikan proses penghitungan manual di akhir bulan.

Latar Belakang dan Rumusan Masalah

3.1. Latar Belakang

Berdasarkan kajian pada jurnal Implementasi Algoritma Genetika untuk Aplikasi Penjadwalan Sistem Kerja Shift, perusahaan yang beroperasi dengan jam kerja 24 jam memiliki tugas berat dalam menentukan jadwal shift kerja karyawan secara teratur guna mencapai produktivitas operasional yang optimal. Saat ini, masih banyak organisasi perusahaan yang menyusun jadwal shift kerja menggunakan sistem konvensional, yakni dengan memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel. Penggunaan metode manual tersebut berdampak pada penjadwalan shift kerja yang sering terjadi bentrok, memakan waktu lama, serta menimbulkan berbagai macam masalah operasional. Selain itu, pembuatan jadwal tanpa sistem terotomatisasi juga sering kali menghasilkan distribusi shift jam kerja yang tidak merata antar karyawan. Berbagai kendala nyata di lapangan inilah yang menjadi landasan utama perlunya dikembangkan sebuah sistem penjadwalan digital.

Selain menyelesaikan masalah inefisiensi pencatatan, pengembangan sistem penjadwalan ini juga telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 (aturan turunan UU Cipta Kerja), ketentuan waktu kerja lembur telah diatur, yakni maksimal 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Oleh karena itu, sistem dirancang agar secara cerdas dapat mengakomodasi dan menyesuaikan perhitungan jam shift reguler maupun lembur karyawan agar senantiasa selaras dengan regulasi tersebut. Melalui penyesuaian sistem ini, seluruh dinamika operasional—mulai dari pertukaran jadwal, pencarian staf pengganti (open shift), hingga rekapitulasi total jam kerja akhir bulan—dapat dikelola secara terpusat, otomatis, dan sesuai dengan standar ketenagakerjaan pemerintah.

3.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang algoritma penyusunan jadwal shift kerja yang secara otomatis mampu menyaring ketersediaan waktu masing-masing karyawan untuk mencegah terjadinya bentrok jadwal operasional?
2. Bagaimana membangun sistem validasi real-time yang dapat memblokir penugasan dari manajer apabila akumulasi penugasan tersebut mengakibatkan karyawan melampaui batas maksimal jam kerja dan lembur sesuai aturan ketenagakerjaan?
3. Bagaimana merancang alur sistem terpusat untuk mengelola dinamika operasional harian, seperti pengajuan tukar jadwal (shift swap) dan klaim jadwal kosong (open shift), yang terintegrasi langsung dengan hak persetujuan (approval) manajer dan aman dari kemungkinan bentrok data (race condition)?
4. Bagaimana mendigitalisasi proses pencatatan kehadiran (clock-in/out) agar sistem dapat secara otomatis mengakumulasi jam kerja reguler dan jam lembur menjadi laporan timesheet yang akurat di akhir bulan?

3.3. Hasil Observasi/Wawancara dengan Calon Pengguna

Tahapan penggalan masalah pada calon pengguna difokuskan melalui pendekatan studi literatur, salah satunya mengacu pada penelitian mengenai implementasi aplikasi penjadwalan sistem kerja *shift*. Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, ditemukan bahwa banyak perusahaan masih menggunakan sistem konvensional dalam pembuatan jadwal *shift* kerja, yakni dengan memanfaatkan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Praktik manual ini berdampak pada proses penyusunan jadwal yang memakan waktu lama serta menimbulkan berbagai macam masalah operasional, seperti pembagian *shift* kerja karyawan yang tidak merata. Selain itu, proses penjadwalan secara manual juga mengakibatkan jadwal *shift* kerja karyawan sering mengalami bentrok.

Kumpulan permasalahan yang diidentifikasi melalui jurnal ini mengkonfirmasi asumsi awal bahwa ketiadaan sistem penjadwalan yang terotomatisasi menyebabkan alur kerja menjadi sangat tidak efisien. Untuk memvalidasi temuan literatur ini secara langsung serta mendapatkan umpan balik yang lebih spesifik dari calon pengguna, tahapan wawancara dan observasi lapangan direncanakan akan dilakukan pada fase pengujian (*testing*) setelah prototipe atau aplikasi web **Jadwalin** selesai dikembangkan.

Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek

4.1 Tujuan Proyek

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, proyek Jadwalin bertujuan untuk mengembangkan sebuah platform web yang dapat mengatasi konflik penjadwalan *shift* kerja serta mendigitalisasi proses administrasi terkait kehadiran dan perhitungan jam kerja karyawan. Secara rinci, tujuan proyek ini adalah:

1. Mencegah terjadinya jadwal bentrok dengan menyaring otomatis ketersediaan waktu karyawan saat manajer menyusun jadwal.
2. Menerapkan aturan batas maksimal jam kerja normal dan lembur agar perusahaan terhindar dari pelanggaran jam kerja.
3. Memfasilitasi alur komunikasi terpusat untuk dinamika operasional (Shift Swap dan Open Shift) melalui mekanisme validasi manajer.
4. Mendigitalisasi proses rekapitulasi timesheet untuk diekspor menjadi laporan akhir bulan yang akurat.

4.2 Ruang Lingkup (Yang Dikerjakan dan Yang Tidak Dikerjakan)

1. Fokus Pengerjaan (MVP): Pengaturan dinamis batas jam kerja, manajemen ketersediaan karyawan dengan auto-buffer 30 menit, Smart Scheduling Builder, alur Shift Swap antarkaryawan, alur Open Shift (Klaim -> Approval -> Hitung Lembur), fitur absensi Clock-in/out sistem, dan ekspor laporan timesheet (Excel/PDF).
2. Di Luar Fokus (Non-Goals): Perhitungan nominal penggajian detail (potongan pajak/BPJS), integrasi notifikasi pihak ketiga (WhatsApp/SMS), dan validasi absensi berbasis lokasi (GPS).

3. Batasan Teknis Tambahan: Aplikasi akan di-deploy sebagai sistem single-tenant (satu entitas perusahaan) untuk MVP, namun struktur basis data dan Model telah dirancang menggunakan arsitektur multi-tenant (menambahkan relasi `company_id` pada setiap tabel inti) untuk kesiapan skalabilitas di masa depan.

4.3 Pemangku Kepentingan

Pengembangan Jadwalin melibatkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan dan peran berbeda terhadap sistem, yaitu:

1. Pemilik Bisnis (Owner)
Berkepentingan pada efisiensi operasional, laporan keuangan (gaji), dan memastikan tidak ada kekurangan staff/karyawan yang merugikan omzet
2. Manajer Operasional/HR
Berkepentingan pada kemudahan menyusun jadwal kerja mingguan, manajemen absensi dan memantau ketersediaan staf/karyawan
3. Karyawan (Full-time, Part-time, Freelance)
Berkepentingan mendapatkan kepastian jadwal kerja yang menghargai waktu pribadi mereka, serta kemudahan proses absensi dan pencarian pengganti shift

4.4 Asumsi dan Batasan

Dalam pengembangannya, proyek Jadwalin disusun berdasarkan sejumlah asumsi dan dibatasi pada cakupan tertentu agar pengerjaan tetap fokus dan realistis dalam kurun waktu 16 minggu

Asumsi:

1. Setiap karyawan memiliki akun terverifikasi dan disiplin memperbarui data ketersediaan waktunya di sistem (jadwal halangan) sebelum periode shift mingguan disusun oleh manajer.
2. Manajer operasional bertindak sebagai pihak otoritas yang memberikan persetujuan akhir (approval) untuk setiap perubahan jadwal harian, baik untuk pengajuan tukar shift maupun klaim open shift.
3. Kebijakan operasional target perusahaan diasumsikan tunduk pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku (meskipun sistem menyediakan pengaturan batasan jam kerja yang bersifat dinamis).

Batasan:

1. Arsitektur Penggunaan: Untuk ruang lingkup Minimum Viable Product (MVP) saat ini, sistem di-deploy sebagai aplikasi single-tenant (digunakan oleh satu entitas bisnis). Namun, struktur basis data tetap dirancang menggunakan arsitektur multi-tenant (menyertakan entitas perusahaan/`company_id`) untuk persiapan skalabilitas sistem di masa depan.
2. Validasi Kehadiran: Fitur pencatatan absensi (clock-in/out) hanya menggunakan validasi waktu sistem dan tidak memakai verifikasi presensi berbasis pelacakan lokasi (GPS), biometrik, maupun alamat IP.
3. Batasan Output Keuangan: Perhitungan pada sistem ini dibatasi hanya pada rekapitulasi total jam kerja reguler dan total jam lembur. Sistem tidak mencakup

perhitungan nominal gaji bersih (payroll), pemotongan pajak (PPh 21), ataupun iuran BPJS/Asuransi.

4. Notifikasi: Tidak ada integrasi sistem pemberitahuan yang menggunakan API pihak ketiga seperti WhatsApp atau SMS. Notifikasi sistem dibatasi pada antarmuka aplikasi (in-app notification) atau email.

4.5 Kriteria Keberhasilan

1. Dari sisi fungsional sistem:

- Sistem berhasil memenuhi seluruh skenario pengujian fungsional dan teknis secara terintegrasi.
- Sistem terbukti mampu menolak 100% (dari 50 percobaan) penjadwalan yang secara sengaja dibenturkan dengan jadwal halangan karyawan.
- Sistem berhasil memblokir penugasan shift yang terdeteksi melebihi batas maksimal jam kerja reguler maupun lembur sesuai dengan aturan ketenagakerjaan.

2. Dari sisi ketahanan teknis dan kinerja:

- Aplikasi mampu menangani uji beban terhadap 10 permintaan klaim secara bersamaan pada fitur *Open Shift* tanpa menghasilkan penugasan data ganda (*0 Race Condition*).

3. Dari sisi pemangku kepentingan (akurasi data dan pelaporan):

- Tingkat akurasi hasil ekspor dokumen rekapitulasi total jam kerja (reguler dan lembur) mencapai 100% saat disandingkan dan divalidasi langsung dengan perhitungan matematis manual, sehingga data dapat sepenuhnya diandalkan oleh manajemen/pengguna.

4. Dari sisi Kegunaan (*Usability / User Experience*) Sisi ini fokus pada seberapa mudah dan nyaman aplikasi digunakan oleh manusia (karyawan atau HR).

- **Efisiensi Waktu:** Waktu yang dibutuhkan HR untuk menyusun jadwal berkurang secara signifikan dibandingkan dengan proses manual sebelumnya.
- **Kemudahan Penggunaan (*Ease of Use*):** Aplikasi dapat dioperasikan oleh karyawan (untuk melihat jadwal atau klaim shift) tanpa memerlukan panduan atau pelatihan yang rumit.
- **Tingkat Kepuasan Pengguna:** Hasil survei *User Acceptance Test* (UAT) atau kuesioner kepuasan pengguna (seperti *System Usability Scale*) mencapai skor minimal yang ditargetkan (misalnya >80%).

5. Dari sisi akademik

- Produk berhasil diselesaikan dan diuji sesuai timeline satu semester yang disepakati di Project Charter
- Produk lolos pengujian sesuai kriteria pada Test Plan (tidak ada bug kritis pada fitur utama)
- Laporan dan dokumentasi proyek (proposal, test plan, dsb) selesai disusun sesuai ketentuan mata kuliah terkait

Deskripsi Produk yang Dihasilkan

5.1 Gambaran Umum Solusi

Jadwalin merupakan platform web yang dirancang untuk mengotomatisasi seluruh alur penjadwalan shift kerja, mulai dari penyaringan ketersediaan waktu karyawan hingga perhitungan rekapitulasi total jam kerja akhir bulan. Seluruh antarmuka sistem ini dibangun dengan pendekatan Mobile-First Design menggunakan Utility-First CSS (Tailwind) dan Alpine.js agar sepenuhnya responsif (fully mobile-friendly) dan dapat diakses secara optimal melalui ponsel pintar oleh semua level pengguna. Melalui arsitektur lintas perangkat ini, baik Manajer, Pemilik Bisnis, maupun Karyawan dapat mengelola kalender operasional, melakukan persetujuan pertukaran jadwal, mengklaim shift kosong, hingga mencatatkan absensi harian secara praktis langsung dari genggam tangan di mana saja dan kapan saja.

Secara konseptual, sistem ini bekerja melalui empat tahapan utama. Tahap pertama dimulai ketika karyawan mengatur profil ketersediaan waktunya dengan memblokir hari atau jam yang tidak bisa mereka gunakan untuk bekerja, yang kemudian oleh sistem akan ditambahkan waktu jeda (auto-buffer) selama 30 menit secara otomatis. Pada tahap kedua, saat manajer menyusun jadwal shift mingguan, kecerdasan sistem (Smart Scheduling) akan bekerja secara otomatis untuk menyaring dan mengecualikan nama karyawan yang jadwalnya beririsan dengan halangan tersebut, sekaligus memastikan penugasan tersebut tidak membuat karyawan melebihi batas jam kerja ketenagakerjaan. Tahap ketiga berfokus pada penanganan dinamika operasional harian, di mana sistem memfasilitasi pengajuan tukar shift antarkaryawan dan penerbitan open shift (siaran tawaran lembur dadakan) yang seluruhnya harus melalui mekanisme persetujuan manajer sebelum disahkan. Pada tahap keempat, di akhir bulan, sistem mengakumulasi seluruh data kehadiran yang tervalidasi ke dalam laporan rekapitulasi jam kerja reguler dan lembur secara otomatis. Pengembangan seluruh alur kerja Jadwalin ini dilaksanakan menggunakan pendekatan manajemen proyek yang terstruktur selama 16 minggu, dengan memastikan bahwa logika anti-bentrok dan perhitungan jam kerja akan melalui pengujian fungsional (Software Quality Assurance) yang ketat.

5.2 Pengguna dan Peran Pengguna

Jadwalin menggunakan otorisasi berbasis peran (*Role-Based Access Control*) dengan tiga level akses pengguna, yaitu:

No	Peran Pengguna (Role)	Ruang Lingkup Akses	Rincian Tanggung Jawab & Hak Akses
1	Super Admin / Owner	Seluruh entitas perusahaan (Global)	• Mengelola pengaturan profil perusahaan (<i>tenant</i>). • Mengelola Master Data Divisi (Departemen) dan Jabatan. • Manajemen Pengguna (menambah/menghapus akun Karyawan dan Manajer, serta mengatur <i>role</i> dan indikator <i>Global Manager</i>). • Mengakses <i>Dashboard Analytics</i> (memantau grafik distribusi jam kerja, kehadiran, dan estimasi beban operasional lintas divisi). • Mengunduh laporan rekapitulasi <i>timesheet</i> bulanan gabungan dari seluruh perusahaan. • Memantau <i>Audit Trail</i> (Log Aktivitas Sistem) untuk keperluan validasi SQA.
2	Manager	Terbatas pada departemen yang dikelola (atau Global jika berstatus <i>Global Manager</i>)	• Mengatur parameter batas jam kerja operasional reguler dan lembur mingguan timnya. • Membuat dan menyimpan kerangka <i>Template Shift</i> rutin. • Menyusun dan menerbitkan jadwal mingguan menggunakan

			<i>Smart Scheduling Builder.</i> • Menyetujui (<i>approve</i>) atau menolak pengajuan ketersediaan waktu (jadwal halangan) dari karyawan. • Memvalidasi dan menyetujui pertukaran <i>shift</i> antar-karyawan. • Menerbitkan <i>Open Shift</i> dan menyetujui pengajuan klaim staf. • Memantau absensi harian tim, mengawasi anomali <i>auto clock-out</i>, dan mengekspor laporan <i>timesheet</i> per departemen.
3	Employee (Karyawan)	Terbatas pada akun dan jadwal pribadi	• Mengakses <i>Dashboard</i> untuk melihat jadwal <i>shift</i> mingguan milik sendiri. • Menginput <i>availability profile</i> (jadwal halangan) agar tidak ditugaskan pada jam tersebut. • Melakukan presensi kehadiran harian melalui tombol <i>Clock-in</i> dan <i>Clock-out</i>. • Mengajukan permintaan <i>Tukar Shift</i> kepada rekan kerja, serta merespons (terima/tolak) ajakan tukar dari rekan lain. • Memantau siaran tawaran lembur dan melakukan klaim <i>Open Shift</i>. • Memantau riwayat jam kerja reguler dan jam lembur tervalidasi miliknya sendiri.

5.3 Daftar Fitur Utama

No.	Nama Fitur	Deskripsi & Fungsi Utama
1	Pengaturan Dinamis Ketenagakerjaan	Memungkinkan manajer menetapkan aturan batas maksimal jam kerja reguler dan kuota maksimal jam lembur (misal: 18 jam/minggu) agar operasional selaras dengan undang-undang ketenagakerjaan.
2	Manajemen Ketersediaan Waktu	Karyawan dapat menginput jadwal halangan pribadi, dimana sistem secara otomatis menambahkan waktu jeda persiapan dan perjalanan (<i>auto-buffer</i>) selama 30 menit sebelum dan sesudahnya.
3	Smart Scheduling Builder	Antarmuka pembuatan jadwal yang otomatis menyembunyikan karyawan yang jadwalnya berhalangan atau kuota kerjanya habis (anti-bentrok). Fitur ini dilengkapi arsitektur Dynamic Department Scoping yang adaptif: manajer tunggal/global mendapat antarmuka multi-blok untuk mencetak <i>Kalender Master Universal</i> , sedangkan manajer divisi hanya mengakses data lingkup departemennya saja.
4	Peer-to-Peer Shift Swap	Fasilitas yang mendigitalisasi alur pertukaran jadwal antar karyawan secara dua arah dan terintegrasi langsung dengan panel persetujuan manajer.
5	Openshift Broadcast	Sistem menyiarkan jadwal kosong kepada seluruh staf. Karyawan berminat dapat mengajukan klaim, dan setelah disetujui manajer, jam kerja tersebut otomatis dikalkulasikan sebagai jam lembur tervalidasi.
6	Ekspor Laporan Timesheet	Mencetak rekapitulasi akumulasi data absensi (<i>clock-in/out</i>) menjadi dokumen dengan format Excel atau PDF secara instan tanpa perlu melakukan perekapan manual di akhir bulan.

5.4 Skenario Pengecualian

Untuk menjamin stabilitas bisnis dan memenuhi standar Penjaminan Mutu Perangkat Lunak, sistem ini dilengkapi dengan penanganan terhadap kemungkinan skenario operasional yang tidak diinginkan. Pengecualian pertama menangani potensi perebutan klaim jadwal pada fitur Open Shift (Race Condition). Apabila sebuah tawaran shift kosong disiarkan dan terdapat dua karyawan yang menekan tombol klaim secara bersamaan di milidetik yang sama, sistem akan menggunakan fungsi Pessimistic Locking pada basis data untuk mengunci klik pertama agar diproses terlebih dahulu, sementara klik kedua akan otomatis digagalkan oleh sistem.

Pengecualian kedua menangani kelalaian absensi, yakni ketika seorang karyawan menekan tombol clock-in namun lupa menekan tombol clock-out hingga rentang hari berganti. Untuk mencegah pembengkakan perhitungan jam lembur fiktif yang merugikan perusahaan, sistem dirancang untuk secara otomatis melakukan Auto Clock-out sesuai dengan tenggat waktu penyelesaian pada jadwal shift reguler karyawan tersebut. Pengecualian ketiga merupakan mekanisme pencegahan pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Apabila seorang manajer secara paksa mencoba menugaskan shift tambahan kepada karyawan yang total jam kerja atau jam lemburnya telah mencapai batas maksimal pengaturan mingguan, aplikasi akan merespons dengan melakukan pembatalan transaksi (Database Transaction Rollback) yang disertai dengan kemunculan peringatan validasi antarmuka, sehingga shift yang melanggar tersebut dipastikan gagal tersimpan ke dalam basis data.

5.5 Detail Alur System

Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai interaksi pengguna dan respon sistem, berikut adalah rincian alur kerja (flow) dari masing-masing fitur utama serta penanganan skenario pengecualiannya:

1. Alur Pengaturan Ketersediaan Waktu (Availability Setup)

- Karyawan masuk (login) ke dalam aplikasi menggunakan ponsel pintar.
- Karyawan mengakses menu "Ketersediaan" dan memilih rentang tanggal atau hari tertentu.
- Karyawan memasukkan jam halangan (contoh: 10:00 - 12:00) beserta keterangan alasan.
- Sistem memvalidasi input dan secara otomatis menambahkan buffer (waktu jeda) 30 menit. Rentang waktu halangan di sistem dihitung menjadi 09:30 - 12:30.
- Karyawan menyimpan pengajuan, dan status ketersediaan berubah menjadi Pending Manager.
- Manajer memeriksa pengajuan pada dasbor. Jika manajer menekan Approve (Setuju), maka profil jadwal halangan karyawan tersebut resmi terkunci di dalam sistem.

2. Alur Pembuatan Jadwal & Validasi Ketenagakerjaan (Smart Scheduling)

- Manajer membuka menu "Pembuatan Jadwal" pada awal periode mingguan.

- Secara dinamis, manajer menginputkan total kebutuhan operasional perusahaan (yakni berapa jumlah shift dalam seminggu ke depan dan berapa jumlah kuota karyawan yang dibutuhkan per masing-masing shift).
- Sistem memproses (auto-generate) draf jadwal secara cerdas. Sistem akan otomatis mengisi slot shift dengan menyaring staf berdasarkan ketersediaan (anti-bentrok) dan mengecualikan staf yang sisa kuota jam kerjanya sudah habis.
- Manajer meninjau draf jadwal hasil generate sistem. Jika dirasa perlu penyesuaian (misal karena alasan performa staf), manajer dapat memodifikasi atau memindah-mindahkan nama staf secara manual pada draf tersebut.
- Saat penyesuaian manual dilakukan, sistem tetap memvalidasi secara real-time. Jika manajer tidak sengaja memindahkan staf ke jam halangannya, atau penempatan itu melanggar batas maksimal jam reguler/lembur ketenagakerjaan, sistem akan langsung memblokir tindakan tersebut dan memunculkan peringatan.
- Setelah jadwal final, manajer menekan tombol "Terbitkan". Sistem merilis jadwal dan mengirimkan notifikasi penugasan kepada staf terkait.

3. Alur Pertukaran Jadwal (Peer-to-Peer Shift Swap)

- Karyawan A memilih jadwal shift miliknya yang sudah terbit, lalu menekan tombol "Tukar Shift".
- Karyawan A memilih Karyawan B sebagai target pertukaran. Status jadwal di sistem berubah menjadi Pending B.
- Karyawan B menerima notifikasi.
- Jika Karyawan B menolak, jadwal tetap menjadi milik Karyawan A dan proses berhenti.
- Jika Karyawan B menyetujui, status jadwal berubah menjadi Pending Manager.
- Manajer melihat permintaan pertukaran pada dasbor persetujuan.
- Manajer menekan tombol Approve (Setuju). Sistem secara resmi mengubah kepemilikan jadwal dari Karyawan A ke Karyawan B.

4. Alur Open Shift dan Lembur (Mitigasi Race Condition)

- Manajer membuat Open Shift (contoh: kebutuhan 1 staf tambahan mendadak untuk besok).
- Sistem menyiarkan (broadcast) notifikasi tawaran shift lembur kepada seluruh staf yang sedang tidak memiliki jadwal pada hari tersebut.
- Karyawan C dan Karyawan D melihat tawaran dan mengklik tombol "Klaim" pada saat yang bersamaan.
- Sistem menjalankan Pessimistic Locking pada basis data. Transaksi Karyawan C (klik pertama masuk) dikunci dan diproses, mengubah status klaim menjadi Pending Manager.
- Transaksi Karyawan D (klik sepersekian detik setelahnya) langsung ditolak oleh sistem dan memunculkan Flash Message berbunyi: "Maaf, shift ini sudah diajukan oleh staf lain."
- Manajer menyetujui pengajuan Karyawan C. Sistem otomatis melabeli jam kerja pada shift tersebut sebagai perhitungan Jam Lembur bagi Karyawan C.

5. Alur Pencatatan Absensi dan Penutupan Otomatis (Auto Clock-out)

- Karyawan tiba di lokasi kerja dan menekan tombol Clock-In di aplikasi sesuai hari jadwalnya.
- Sistem mencatat waktu kedatangan secara real-time.
- Setelah menyelesaikan jam kerja, karyawan menekan tombol Clock-Out. Sistem menghitung total jam kehadiran aktual pada hari tersebut.
- Skenario Pengecualian: Jika karyawan lupa menekan tombol Clock-Out hingga pergantian hari (pukul 23:59), sistem mengeksekusi skrip Auto Clock-out. Waktu kepulangan akan dicatat secara otomatis mengikuti tenggat waktu jam selesai pada shift reguler karyawan tersebut.

6. Alur Rekapitulasi Jam Kerja (Timesheet Export)

- Pada akhir bulan atau akhir periode cut-off pelaporan, Manajer atau Superadmin membuka menu "Laporan Timesheet".
- Pengguna memilih rentang waktu (misalnya periode 1 Bulan).

- Sistem secara otomatis menarik seluruh data kehadiran (clock-in/out) yang berstatus valid dari semua karyawan.
- Sistem mengakumulasikan dan memisahkan total "Jam Kerja Reguler" dan total "Jam Lembur" untuk masing-masing karyawan secara detail.
- Pengguna menekan tombol "Ekspor". Sistem men-generate dokumen laporan dalam format Spreadsheet (Excel) atau PDF yang siap diserahkan kepada bagian keuangan perusahaan untuk diproses lebih lanjut.

Rancangan Teknik Awal

6.1. Rancangan Basis Data Awal

KELOMPOK MASTER DATA & PENGATURAN (MASTER DATA)

1. Tabel companies

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary Key
name	VARCHAR(100)	Nama perusahaan (misal: "PT Senja Wisata")
email	VARCHAR(100)	Email resmi perusahaan
phone_number	VARCHAR(20)	Nomor telepon pusat
address	TEXT	Alamat lengkap
timezone	VARCHAR(50)	Zona waktu (misal: "Asia/Jakarta")
status	ENUM	'active', 'inactive', 'suspended'
created_at	TIMESTAMP	Waktu pendaftaran tenant
deleted_at	TIMESTAMP	Soft delete jika perusahaan tutup akun

2. Tabel company_settings

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary Key
company_id	BIGINT (FK)	Relasi ke companies
max_regular_hours	INT	Batas jam reguler/minggu (Sesuai UU: 40)
max_overtime_hours	INT	Batas jam lembur/minggu (Sesuai UU: 18)
auto_buffer_minutes	INT	Jeda waktu otomatis jadwal halangan (Default: 30)
grace_period_minutes	INT	Toleransi keterlambatan absensi (misal: 15 menit)
is_auto_clockout	BOOLEAN	Mengaktifkan fitur paksa Clock-out di akhir shift

3. Tabel departments

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary Key
company_id	BIGINT (FK)	Relasi ke companies
name	VARCHAR(100)	Nama departemen (misal: "F&B", "Ticketing")
description	TEXT	Deskripsi tugas departemen

4. Tabel positions

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary Key
company_id	BIGINT (FK)	Relasi ke companies
department_id	BIGINT (FK)	Relasi ke departments
name	VARCHAR(100)	Nama jabatan (misal: "Kasir", "Barista")

KELOMPOK PENGGUNA (USERS)

5. Tabel users

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary Key
company_id	BIGINT (FK)	Relasi ke companies (Isolasi Data SaaS)
department_id	BIGINT (FK)	Relasi ke departments
position_id	BIGINT (FK)	Relasi ke positions
is_global_manager	BOOLEAN	True jika manager memegang seluruh divisi
name	VARCHAR(100)	Nama Lengkap
email	VARCHAR(100)	Email (Unique) untuk Login
password	VARCHAR(255)	Kata sandi terenkripsi (Hash)
role	ENUM	superadmin', 'manager', 'employee'
phone_number	VARCHAR(20)	Nomor HP / WhatsApp
join_date	DATE	Tanggal mulai bergabung / kontrak
status	ENUM	active', 'on_leave', 'resigned'
profile_photo	VARCHAR(255)	URL/Path foto profil (Nullable)
deleted_at	TIMESTAMP	Soft delete (agar histori absen tidak hilang saat resign)

6. Tabel availabilities

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary Key
company_id	BIGINT (FK)	Relasi ke companies
user_id	BIGINT (FK)	Relasi ke users (Karyawan)
is_recurring	BOOLEAN	true jika halangan ini berulang setiap minggu
day_of_week	TINYINT	Hari (1 = Senin, 7 = Minggu). Diisi jika recurring
start_time	DATETIME	Waktu mulai halangan
end_time	DATETIME	Waktu selesai halangan (Sudah termasuk buffer)
reason	VARCHAR(255)	Alasan (misal: "Jadwal Kuliah Kelas Pagi")
status	ENUM	'pending_manager', 'approved', 'rejected'
approved_by	BIGINT (FK)	ID Manajer yang memberikan persetujuan (Nullable)

7. Tabel shift_templates

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary Key
company_id	BIGINT (FK)	Relasi ke companies
department_id	BIGINT (FK)	Relasi ke departments
title	VARCHAR(100)	Nama Template (misal: "Shift Pagi Reguler")
start_time	TIME	Jam mulai (misal: 08:00:00)
end_time	TIME	Jam selesai (misal: 16:00:00)
default_quota	INT	Kebutuhan standar jumlah staf per shift ini
color_code	VARCHAR(10)	Kode warna Hex (misal: "#FF5733") untuk kalender UI

8. Tabel shifts

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary Key
company_id	BIGINT (FK)	Relasi ke companies
department_id	BIGINT (FK)	Relasi ke departments (Shift khusus departemen apa)
template_id	BIGINT (FK)	Relasi ke shift_templates (Nullable)

title	VARCHAR(100)	Nama shift aktual
start_time	DATETIME	Tanggal & Jam aktual mulai kerja
end_time	DATETIME	Tanggal & Jam aktual selesai kerja
quota	INT	Kuota final jumlah staf
is_open_shift	BOOLEAN	true jika diterbitkan sebagai "Siaran Lembur"
status	ENUM	draft', 'published', 'completed'

9. Tabel shift_assignments

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary Key
company_id	BIGINT (FK)	Relasi ke companies
shift_id	BIGINT (FK)	Relasi ke shifts
user_id	BIGINT (FK)	Relasi ke users (Karyawan)
is_overtime	BOOLEAN	true jika status shift ini dihitung sebagai lembur
clock_in_time	DATETIME	Waktu ketuk masuk aktual (Nullable)
clock_out_time	DATETIME	Waktu ketuk keluar aktual (Nullable)
late_minutes	INT	Keterlambatan dalam menit (Dihitung otomatis)
regular_hours	DECIMAL(5,2)	Total jam reguler valid
overtime_hours	DECIMAL(5,2)	Total jam lembur valid
status	ENUM	scheduled', 'present', 'absent', 'late'
manager_notes	TEXT	Catatan dari manajer (misal: "Pulang cepat karena sakit")

10. Tabel shift_swaps

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary Key
company_id	BIGINT (FK)	Relasi ke companies
shift_assignment_id	BIGINT (FK)	Relasi ke shift_assignments
requester_id	BIGINT (FK)	Karyawan A (Peinta)
target_user_id	BIGINT (FK)	Karyawan B (Penerima)
reason	VARCHAR(255)	Alasan tukar (misal: "Ada kuis dadakan")
status	ENUM	pending_target', 'pending_manager', 'approved', 'rejected'
approved_by	BIGINT (FK)	Manajer yang menyetujui (Nullable)
approved_at	DATETIME	Timestamp saat persetujuan dilakukan

11. Tabel open_shift_claims

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary Key
company_id	BIGINT (FK)	Relasi ke companies
shift_id	BIGINT (FK)	Relasi ke shifts (Yang is_open_shift = true)
user_id	BIGINT (FK)	Karyawan yang mengeklik tombol klaim
status	ENUM	'pending_manager', 'approved', 'rejected'
applied_at	DATETIME	Waktu klik (Microsecond penting untuk Race Condition)
approved_by	BIGINT (FK)	Manajer penentu (Nullable)

12. Tabel timesheet_reports

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary Key
company_id	BIGINT (FK)	Relasi ke companies
user_id	BIGINT (FK)	Relasi ke users
period_month	TINYINT	Bulan laporan (1 - 12)
period_year	YEAR	Tahun laporan
total_regular_hours	DECIMAL(8,2)	Akumulasi jam kerja normal 1 bulan
total_overtime_hours	DECIMAL(8,2)	Akumulasi jam lembur 1 bulan
status	ENUM	'draft', 'finalized'
generated_by	BIGINT (FK)	ID Manajer/Superadmin yang mencetak laporan

13. Tabel notifications

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary Key
company_id	BIGINT (FK)	Relasi ke companies
user_id	BIGINT (FK)	Target penerima notifikasi
type	VARCHAR(50)	Kategori (misal: swap_request, open_shift, warning)
title	VARCHAR(100)	Judul (misal: "Jadwal Baru Terbit")
message	TEXT	Isi pesan detail
is_read	BOOLEAN	true jika sudah dibaca
created_at	TIMESTAMP	Waktu notifikasi dikirim

14. Tabel audit_logs

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary Key
company_id	BIGINT (FK)	Relasi ke companies
user_id	BIGINT (FK)	Siapa pelakunya (Aktor)
action	VARCHAR(100)	Aksi (misal: APPROVE_SWAP, DELETE_SHIFT)
model_type	VARCHAR(100)	Tabel yang dimanipulasi (misal: Shift, User)
old_values	JSON	Data sebelum diubah (Format JSON)
new_values	JSON	Data sesudah diubah (Format JSON)
ip_address	VARCHAR(45)	IP Address pelaku
created_at	TIMESTAMP	Waktu kejadian

6.2. Rencana Pengujian Awal (QA)

Rencana pengujian awal (QA) untuk sistem Jadwalin dirancang untuk memastikan seluruh fungsionalitas utama, integritas data (Audit Log), dan keamanan sistem berjalan dengan baik sesuai dengan 3 level akses pengguna (Role-Based Access Control) yang telah ditetapkan. Berikut adalah rincian skenario pengujian yang akan dilakukan. Rencana Pengujian Awal (QA) perlu mencakup beberapa skenario pengujian berikut:

Pengujian Hak Akses (RBAC Testing):	- Memastikan pembatasan otorisasi berjalan sesuai 3 level akses yang dirancang: Karyawan, Manager, dan Superadmin/Owner.
	- Menguji bahwa <i>role</i> Karyawan hanya bisa mengakses menu operasional mereka (seperti Dashboard Karyawan dan Ketersediaan) dan tidak dapat menembus halaman Manager atau Superadmin.
Pengujian Fungsionalitas Utama (Functional Testing):	- Autentikasi: Menguji form Login untuk memastikan hanya kredensial valid yang dapat masuk ke dalam sistem.
	- Dashboard Karyawan: Memvalidasi bahwa informasi jadwal shift minggu ini, pengumuman <i>open shift</i> terbaru, dan

	status absensi hari ini ditarik dan ditampilkan secara akurat dari <i>database</i> .
	- Form Ketersediaan: Menguji kelancaran proses <i>input</i> (tanggal, jam halangan, keterangan) dan memastikan data berhasil tersimpan.
Pengujian Integritas Data (Audit Trail Testing):	- Memastikan setiap manipulasi data (seperti tindakan DELETE_SHIFT) memicu pencatatan otomatis pada tabel riwayat.
	- enguji apakah kolom log terisi dengan format yang benar, termasuk <i>old_values</i> dan <i>new_values</i> (dalam format JSON), <i>ip_address</i> pelaku, serta <i>created_at</i> (waktu kejadian).
Pengujian Keamanan Dasar (Security Testing):	- Melakukan validasi <i>input</i> pada <i>Landing Page</i> , form Login, dan form Ketersediaan untuk mencegah celah kerentanan web seperti <i>SQL Injection</i> atau XSS.
Pengujian Antarmuka Pengguna (UI/UX Testing):	- Memastikan seluruh rancangan halaman (dari <i>Landing Page</i> hingga <i>Dashboard</i>) responsif dan berfungsi optimal di berbagai ukuran layar dan <i>browser</i> .

6.3. Rancangan Antarmuka Awal

Rancangan antarmuka Jadwalin dibagi berdasarkan 3 level akses pengguna (Role-Based Access Control), yaitu Karyawan, Manager, dan Superadmin/Owner. Berikut rincian halaman yang direncanakan untuk masing-masing role:

Halaman Umum (Publik, sebelum login)

No.	Halaman	Keterangan
1.	Landing Page	Halaman pembuka sistem sebelum login, menampilkan nama produk/perusahaan dan tombol menuju Login

A. Tampilan Role Karyawan (Employee)

No.	Halaman	Keterangan
-----	---------	------------

1.	Login	Autentikasi masuk karyawan ke sistem
2.	Dashboard	Jadwal shift minggu ini, pengumuman open shift terbaru, status absensi hari ini
3.	Ketersediaan Waktu	Form input tanggal & jam halangan, keterangan alasan, status pengajuan (Pending Manager/Approved)
4.	Jadwal Saya	Kalender shift mingguan yang sudah terbit beserta detail jam kerja
5.	Tukar Shift	Pilih shift sendiri, pilih rekan tujuan tukar, status Pending B/Pending Manager
6.	Open Shift	Daftar shift kosong hasil broadcast sistem, tombol Klaim
7.	Absensi (Clock-In/Out)	Tombol presensi masuk-pulang, riwayat kehadiran harian
8.	Riwayat Jam Kerja	Rekap jam reguler dan lembur pribadi per periode
9.	Notifikasi	Status approval pengajuan, pengumuman dari manajer
10.	Profil Akun	Data diri dan pengaturan akun karyawan

B. Tampilan Role Manager

No.	Halaman	Keterangan
1.	Login	Autentikasi masuk manajer ke sistem
2.	Dashboard	Ringkasan timnya sendiri: jumlah staf aktif, pengajuan pending, distribusi jam kerja tim yang dipegang
3.	Pengaturan Ketenagakerjaan	Atur batas jam reguler & kuota lembur mingguan untuk tim/divisinya
4.	Persetujuan Ketersediaan	Approve/reject pengajuan jadwal halangan karyawan
5.	Smart Scheduling Builder	Generate & susun jadwal mingguan tim, dengan validasi real-time anti bentrok
6.	Manajemen Template Shift	Membuat, mengedit, dan menyimpan kerangka jadwal rutin mingguan agar tidak perlu menyusun jadwal dari nol setiap minggu

7.	Terbitkan Jadwal	Preview dan publish jadwal final ke karyawan
8.	Persetujuan Tukar Shift	Approve/reject pengajuan swap shift dari karyawan
9.	Kelola Open Shift	Buat open shift baru, lihat daftar klaim masuk, approve klaim pertama
10.	Monitoring Absensi Tim	Rekap kehadiran harian timnya sendiri, indikator auto clock-out
11.	Laporan Timesheet	Filter periode, ekspor rekap jam reguler & lembur untuk tim yang dia kelola (Excel/PDF)
12.	Notifikasi	Notifikasi pengajuan masuk dari karyawan

C. Tampilan Role Superadmin/Owner

No.	Halaman	Keterangan
1.	Login	Autentikasi masuk owner, akun terpisah dengan akses penuh sistem
2.	Dashboard Analytics	Grafik distribusi jam kerja, estimasi biaya lembur, dan tingkat kehadiran lintas semua tim/divisi (bukan cuma satu tim)
3.	Laporan Rekapitulasi Bulanan	Unduh laporan timesheet gabungan seluruh perusahaan (Excel/PDF), bukan per-tim
4.	Manajemen Pengguna	Kelola akun Manager & karyawan (tambah/hapus akun, atur role); hanya bisa diakses Owner, Manager tidak punya akses ini
5.	Pengaturan Perusahaan	Informasi entitas perusahaan dan persiapan struktur multi-tenant/company_id; hanya bisa diakses Owner
6.	Master Data Divisi & Jabatan	Menambah, mengedit, dan menghapus data departemen kerja dan posisi/jabatan karyawan
7.	Log Aktivitas Sistem (Audit Trail)	Melacak rekam jejak siapa yang mengubah, menghapus, atau meng-approve data dalam sistem sebagai bukti kepatuhan Software Quality Assurance

Rencana Kerja dan Organisasi Tim

7.1. Rincian Pekerjaan Tim

Pekerjaan	Keterangan
Fase 1: Inisiasi dan Perencanaan (Proposal)	Meliputi identifikasi masalah operasional penjadwalan part-time, penentuan ruang lingkup sistem, analisis user persona, dan penyusunan dokumen proposal proyek.
Fase 2: Perancangan Sistem (SKPL & Desain)	Pembuatan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) yang mencakup Use Case Diagram, Activity Diagram, dan perancangan basis data berupa Entity Relationship Diagram (ERD). Fase ini juga mencakup pembuatan <i>wireframe</i> dan desain antarmuka pengguna (UI/UX) pada Figma.
Fase 3: Pengembangan Fitur Inti (Iterasi 1)	Implementasi pengaturan Role Management, Dynamic Settings untuk minimum ketersediaan jam kerja, serta fitur Availability Management yang dilengkapi kalkulasi Auto-Buffer otomatis 30 menit.
Fase 4: Pengembangan Fitur Lanjutan (Iterasi 2)	Pembuatan Smart Scheduling Builder dengan validasi anti-bentrok, alur persetujuan Peer-to-Peer Shift Swap, siaran Open Shift, fitur Clock-in/out, dan Automated Timesheet Export dalam bentuk PDF dan Excel.
Fase 5: Pengujian, Dokumentasi, dan Laporan	Pelaksanaan Quality Assurance (QA) untuk memastikan tercapainya target 0 jadwal bentrok dan 0 race condition. Tahap ini diakhiri dengan penyusunan Laporan Akhir, Manual Book, dan persiapan presentasi produk.

7.2. Jadwal dan Milestone

Minggu	Kegiatan	Milestone
1-3	Pembentukan tim, Identifikasi masalah, Penyusunan rencana.	
4	Review proposal produk.	Proposal

5-7	Perancangan (SKPL, ERD, UI/UX) dan Pembangunan fitur inti (iterasi 1).	
8	Demo progres tengah semester.	Milestone 1
9-11	Pengembangan lanjut, Integrasi, dan Mulai pengujian fungsionalitas sistem.	
12	Demo produk fungsional + hasil uji.	Milestone 2
13-15	Perbaikan <i>bug</i> , Penyusunan Dokumentasi (<i>Manual Book</i> , Laporan), Persiapan Presentasi.	
16	Demo/Presentasi Produk Final	Milestone 3 (Final)

7.3. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

- Muhammad Farras A.A (Project Manager & Backend Developer): Bertanggung jawab atas pengelolaan ritme kerja tim (menggunakan Jira) dan memastikan penyelesaian dokumen laporan. Pada sisi teknis, berfokus merancang Use Case Diagram serta memimpin pengembangan logika backend sistem berbasis Laravel, khususnya pada algoritma Smart Scheduling Builder.
- Umi Maharani (Full-Stack Developer & System Analyst): Bertanggung jawab merancang spesifikasi teknis dalam dokumen SKPL dan Activity Diagram. Pada sisi pengembangan, bertugas mengintegrasikan logika backend dengan frontend, serta menangani logika persetujuan berjenjang pada fitur Shift Swap.
- Neyza Ratu Anastasya (UI/UX Designer & Technical Writer): Berfokus penuh pada perancangan pengalaman pengguna (UI/UX) menggunakan Figma, serta merancang aset visual dan poster untuk kebutuhan presentasi. Bertanggung jawab dalam menyusun tata tulis Proposal, pembuatan tata letak elemen frontend, dan penyusunan Manual Book.
- Muhammad Yusuf (Database Designer & System Analyst): Bertanggung jawab merancang arsitektur basis data, membuat Entity Relationship Diagram (ERD), dan memastikan struktur data pada sistem MySQL berelasi dengan baik. Turut membantu perancangan desain antarmuka pengguna serta penyusunan alur proses sistem di proposal.

Rencana Mitra Industri (Opsional)

Bagian ini bersifat opsional. Isian mitra, bentuk kerja sama, dan kontribusi mitra akan dilengkapi apabila terdapat kesepakatan dengan pihak terkait, misalnya bisnis F&B, Wisata, atau yang lainnya.

Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

Priatna, W., Warta, J., & Sulistiyo, D. (2023). Implementasi Algoritma Genetika untuk Aplikasi Penjadwalan Sistem Kerja Shift. *Techno. com*, 22(1), 235.

Pasha, S.H., K. M. (2025, Juli 4). *Batas dan Regulasi Lembur Perusahaan | Klinik*

Hukumonline. Hukumonline. Retrieved September 13, 2026, from

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-dan-regulasi-lembur-perusahaan-cl4293>

/